

浙江大学 2025–2026 学年 夏 学期

《分子生物学及实验》实验报告

学生姓名： 蒋贤迪 专业： 生物科学 学号： 3240105782

课程名称： 分子生物学及实验 课程号： BIO2029M

同组学生姓名： 张雯昕、黄昱暄 指导老师： 应颖慧

提交日期： 2026 年 月 日

成绩	
评语	
评阅人	

水稻 SPX1 与 PHR2 互作相关实验中期报告

摘要

磷饥饿响应是植物适应低磷环境并维持体内磷稳态的重要调控过程。水稻 OsPHR2 是该通路中的核心 MYB-CC 转录因子，SPX 家族蛋白则可通过与 PHR2 互作抑制其转录激活功能。本中期实验围绕 SPX1-PHR2 互作验证的前期分子构建展开，依次完成质粒 DNA 提取与限制性酶切、水稻叶片和根组织 RNA 提取、RNA 质量检测、逆转录、目标片段 PCR 扩增以及无缝克隆准备。该流程的目的在于获得可用于后续酵母双杂交分析的载体与插入片段，并建立从样品质量控制到重组构建的实验链条。

关键词：

水稻，SPX1，PHR2，磷饥饿响应，逆转录 PCR，无缝克隆

Midterm Report on Rice SPX1–PHR2 Interaction

Abstract

Phosphate starvation responses are essential for plant adaptation to low-phosphate environments and for the maintenance of phosphate homeostasis. In rice (*Oryza sativa*), OsPHR2 functions as a central MYB–CC transcription factor in this pathway, whereas SPX proteins can inhibit its transcriptional activation activity through interaction with PHR2. This midterm report focuses on the preparatory molecular construction required for subsequent SPX1–PHR2 interaction assays. The experiments included plasmid DNA isolation and restriction digestion of yeast two-hybrid vectors, total RNA extraction and quality assessment from rice leaf and root tissues, reverse transcription, target-fragment PCR amplification and preparation for seamless cloning. This workflow aimed to obtain vectors and insert fragments for later yeast two-hybrid analysis and to establish an experimental chain from sample quality control to recombinant construct assembly.

Keywords

rice, SPX1, PHR2, phosphate starvation response, reverse-transcription PCR, seamless cloning

目录

1 引言	4
1.1 植物磷信号途径和缺磷响应	4
1.2 植物 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展	4
1.3 主要实验技术原理	5
1.4 本实验的研究目的	6
2 材料与方法	6
2.1 实验材料	6
2.2 实验方法	6
2.2.1 水稻组织 RNA 的提取、鉴定及逆转录	6
2.2.2 酵母双杂交重组质粒的构建	7
3 实验结果	7
3.1 质粒 DNA 提取与双酶切结果	7
3.2 水稻总 RNA 提取与质量检测结果	8
3.3 目的基因 PCR 扩增结果	9
3.4 DNA 纯化回收与无缝克隆准备结果	10
4 附录	12

1 引言

磷是植物生长发育不可缺少的大量营养元素，直接参与核酸合成、ATP 介导的能量代谢、膜脂组成和信号转导。与氮等养分相比，土壤无机磷（Pi）迁移性较低，且容易与金属离子或土壤颗粒结合，因此植物在自然和农业环境中常面临有效磷不足^[1,3]。低磷不仅会导致植株生长迟缓、叶色加深、分蘖减少、根系构型改变和根毛增加，还会引起一系列磷饥饿诱导基因（phosphate starvation-induced genes, PSI genes）的转录重编程^[2,3]。理解这一调控过程，是解释植物如何在低磷环境中维持磷稳态的基础。

1.1 植物磷信号途径和缺磷响应

在植物磷信号网络中，PHR1/PHR2 类 MYB-CC 转录因子是连接细胞磷状态与下游转录响应的核心节点。拟南芥 PHR1 及其水稻同源蛋白 OsPHR2 能识别 PSI 基因启动子中的 PHR1-binding sequence（P1BS）顺式作用元件，并促进磷转运蛋白、酸性磷酸酶、RNase 以及 miR399 相关调控模块的表达^[4,8]。因此，PHR 类因子并不只是单个基因的调控蛋白，而是将磷吸收、体内再分配和分子反馈整合到同一转录网络中的枢纽。

磷饥饿响应具有明显的层级性。根系能够通过局部环境感知改变根长、侧根和根毛发育；地上部与地下部之间则通过长距离信号调节磷的吸收和分配。与此同时，细胞内磷状态会通过 SPX 结构域蛋白和磷酸肌醇类小分子传递给 PHR 转录因子^[7]。这种分层调控使植物既能在低磷时启动适应性反应，又能在磷重新充足后及时关闭过强的吸收和转运程序，避免磷过量带来的生理负担。

1.2 植物 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展

在水稻中，OsPHR2 的表达量本身对低磷并不表现为简单的强诱导，因此其活性调节更依赖蛋白互作和细胞内信号状态。Wang 等证明，OsSPX1 和 OsSPX2 能与 PHR2 的 C 端 MYB-CC 区域互作，并以磷依赖方式抑制 PHR2 与 P1BS 元件结合，从而降低 PSI 基因表达^[5]。同期研究还发现，OsSPX4 也可作为 PHR2 的负调控因子，通过影响 PHR2 的 DNA 结合能力参与水稻磷稳态调节^[6]。这些结果共同说明，SPX 蛋白家族是 PHR2 功能输出的重要上游调节层。

近年的结构生物学研究进一步推进了这一模型。SPX 结构域并非单纯感知外界无机磷，而是通过结合 InsP₆、InsP₇ 或 InsP₈ 等磷酸肌醇信号分子，将细胞内磷状态转化为对 PHR 蛋白的抑制作用^[7,8]。对水稻 SPX1-PHR2 复合物的结构解析显示，InsP₆ 可稳

定 SPX1 与 PHR2 的结合, 并通过空间位阻影响 PHR2 的二聚状态和 DNA 结合能力 [8]。因此, 本实验选择 SPX1 与 PHR2 作为互作验证对象, 对应了植物磷信号研究中的一个明确科学问题: 细胞内磷状态如何通过 SPX-PHR 蛋白互作改变转录响应。

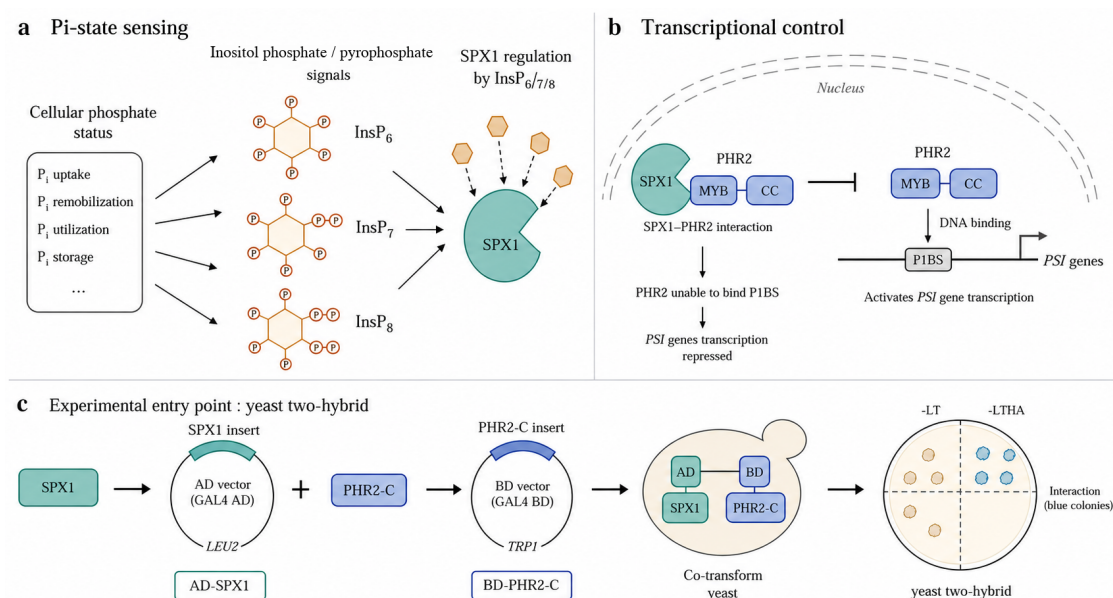


图 1. SPX1-PHR2 互作研究的机制背景与本实验切入点

(a) 细胞内磷状态可通过 $InsP_6$ 、 $InsP_7$ 和 $InsP_8$ 等磷酸肌醇信号影响 SPX1 相关调控过程, 从而将磷营养状态转化为蛋白互作层面的信号输出。(b) 在细胞核中, SPX1 与 PHR2 互作后可限制 PHR2 对 P1BS 元件的结合, 进而抑制 PSI 基因转录; 相反, 未被抑制的 PHR2 能结合 P1BS 并促进 PSI 基因表达。(c) 本中期实验通过构建 AD-SPX1 和 BD-PHR2-C 相关载体, 为后续酵母双杂交检测 SPX1-PHR2 互作提供材料基础 [5,7,8]。

1.3 主要实验技术原理

本实验前半部分的核心技术是质粒 DNA 提取、限制性内切酶消化、RNA 提取、逆转录和 PCR 扩增。质粒提取依赖碱裂解法与硅基质吸附柱纯化: 在碱性和 SDS 条件下, 细胞裂解并使 DNA 变性, 随后通过中和使染色体 DNA、蛋白质和细胞碎片沉淀, 而超螺旋质粒 DNA 得以保留并进一步被吸附柱富集。限制性内切酶则通过识别特定短序列并切断磷酸二酯键, 获得线性化载体, 为后续克隆做准备。

RNA 提取部分采用植物专用柱式试剂盒。其关键在于迅速抑制 RNase 活性、避免组织降解, 并通过基因组 DNA 去除柱降低 gDNA 污染。逆转录则以纯化 RNA 为模板, 在逆转录酶作用下合成第一链 cDNA, 为后续 qPCR 提供扩增模板。课件中强调, 植物样品常含多糖、多酚和多种抑制剂, 因此选择热稳定性更好的逆转录体系更稳妥。

PCR 扩增和无缝克隆是后续构建重组载体的关键步骤。课程使用的 ClonExpress II 一步法本质上是通过引物在插入片段两端引入与线性化载体匹配的短同源区, 使载体与

插入片段在重组酶作用下定向拼接，从而避免传统连接中额外的限制位点残留。该方法对于构建酵母双杂交质粒尤为适合，能够较快完成目标片段与载体骨架的组合。

1.4 本实验的研究目的

本中期实验的目标是围绕水稻 SPX1-PHR2 调控模块完成前期分子构建和模板制备工作：一方面，通过质粒提取与酶切验证获得可用于克隆的线性化载体；另一方面，通过水稻叶片和根组织 RNA 的提取、鉴定与逆转录，获得高质量 cDNA；再进一步用 PCR 扩增目标基因片段并完成无缝克隆，为后续酵母双杂交及相关互作验证实验提供可靠材料。换言之，本阶段的重点不是直接给出最终生物学结论，而是建立后续功能验证所需的分子基础。

2 材料与方法

2.1 实验材料

本实验所涉及的生物类材料主要包括：携带酵母双杂交骨架载体 pGADT7-Rec、pGBKT7 及对照质粒 pGBKT7-Lam、pGBKT7-53、pGADT7-RecT 的大肠杆菌 DH5 α 菌悬液；生长周期为 2–3 周的水稻幼苗组织（叶片与根系），用于总 RNA 提取、逆转录及后续目的基因片段扩增。

2.2 实验方法

2.2.1 水稻组织 RNA 的提取、鉴定及逆转录

将水稻幼苗叶片与根系组织剪碎，并经液氮冷冻后研磨破碎。采用 RNA Easy Fast Plant Tissue Kit (DP452, TIANGEN) 吸附柱法裂解细胞并去除 gDNA 污染，经洗涤、漂洗、洗脱纯化得到水稻幼苗叶片与根系的总 RNA。通过 NanoDrop One 超微量分光光度计测定提取的 RNA 浓度，并利用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测其完整性。

逆转录采用 HiScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper) (R212, Vazyme)，首先在总 RNA 模板中加入引物及基因组清除反应液（gDNA wiper Mix）进行 gDNA 的二次清除。随后加入 HiScript II 逆转录酶及反应液，于 PCR 仪中进行第一链 cDNA 合成反应，主要体系与程序见附录表 1。

2.2.2 酵母双杂交重组质粒的构建

采用 TIANprep Mini Plasmid Kit (DP103, TIANGEN) 以碱裂解法提取携带 pGBKT7、pGADT7-Rec 和 pGBKT7-53 的大肠杆菌质粒，并用 NanoDrop One 测定浓度。随后使用 FastDigest EcoRI 和 NdeI (N+E) 在 37 °C 条件下双酶切 pGBKT7 与 pGADT7-Rec，使载体骨架线性化，并通过 1% 琼脂糖凝胶电泳评估酶切效果。以水稻叶片与根系 cDNA 为模板，利用带 15–20 bp 载体同源臂的特异性引物和 2× Rapid Taq mix 扩增 AD-SPX1 与 BK-PHR2C 片段。线性化载体及目的片段经 TIANquick Midi Purification Kit (DP204, TIANGEN) 回收后，按载体与插入片段约 1:2 的摩尔比加入 ClonExpress II One Step Cloning Kit 和 Exnase II，于 37 °C 反应 30 min，完成无缝克隆反应配置。

3 实验结果

3.1 质粒 DNA 提取与双酶切结果

使用 NanoDrop One 对质粒 DNA、酶切后载体及目的片段回收产物进行检测，结果见表 1。未酶切 pGBKT7 和 pGADT7-Rec 的浓度分别为 460.4 ng/μL 和 523.9 ng/μL，A260/A280 比值分别为 1.91 和 1.92，处于双链 DNA 样品较常见的纯度范围内。经 NdeI 和 EcoRI 双酶切并纯化后，pGBKT7 (N+E) 与 pGADT7-Rec (N+E) 的浓度分别为 56.9 ng/μL 和 60.0 ng/μL，说明可获得用于后续重组反应的线性化载体。两种酶切后产物的 A260/A230 比值较低，提示样品中可能仍有少量盐离子或有机试剂残留，因此后续重组反应中仍需控制加入体积并结合电泳结果判断其可用性。

表 1. 质粒及回收产物的浓度与纯度

类别	样品	浓度 (ng/μL)	A260/A280	A260/A230
未酶切质粒	pGBKT7	460.4	1.91	2.41
	pGADT7-Rec	523.9	1.92	2.65
	pGBKT7-53	147.4	1.89	3.00
回收产物	pGBKT7 (N+E)	56.9	1.85	1.52
	pGADT7-Rec (N+E)	60.0	1.88	1.24
	SPX1	43.8	1.82	0.99
	PHR2C	78.5	1.70	0.80

质粒 DNA 经 NdeI 和 EcoRI 双酶切后的电泳结果见图 2 (A)。未酶切 pGADT7-Rec

和 pGBKT7 在凝胶中呈现多条迁移位置不同的条带，符合质粒 DNA 可能同时存在超螺旋、开环和线性构型的特点。双酶切后，两种载体主要出现接近 7.5–10.0 kb 区间的线性化条带；根据后续重组体系计算中采用的载体骨架大小，pGADT7-Rec (N+E) 约为 8.04 kb，pGBKT7 (N+E) 约为 7.29 kb，二者迁移位置与预期基本一致。该结果表明，载体线性化步骤基本完成，可为后续无缝克隆反应提供骨架材料。

3.2 水稻总 RNA 提取与质量检测结果

水稻叶片与根系总 RNA 的检测结果显示见图 2 (B) 和表 2。NanoDrop 检测显示，叶片 RNA 纯度较好，根 RNA 浓度较高但 A260/A230 偏低，提示可能存在一定程度的盐类、多糖或其他植物组织提取残留。

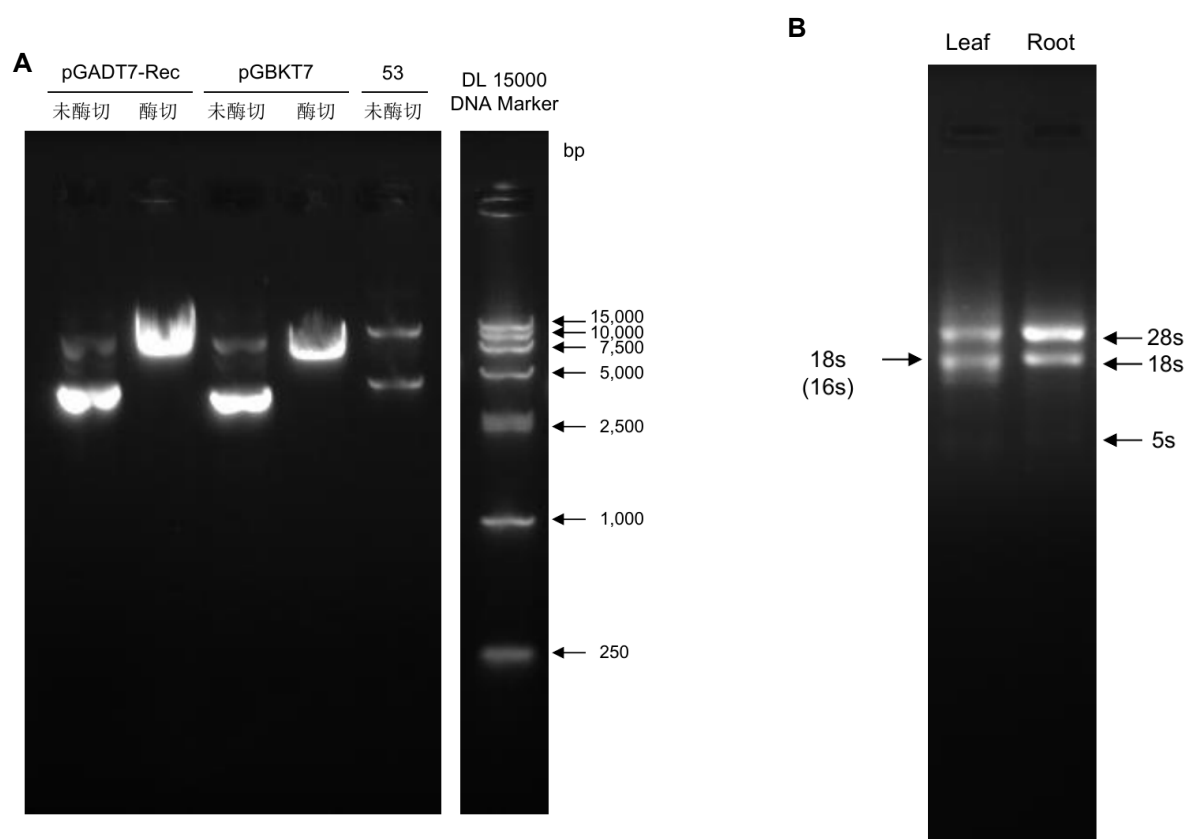


图 2. 载体线性化与水稻总 RNA 完整性的电泳鉴定

(A) 质粒酶切鉴定：pGADT7-Rec 和 pGBKT7 分别设置未酶切与 NdeI/EcoRI 双酶切泳道，pGBKT7-53 作为对照，DL15000 DNA Marker 用于估计载体条带大小。(B) 总 RNA 完整性检测：Leaf 和 Root 分别代表水稻叶片与根系 RNA 样品，箭头标示主要 rRNA 条带位置。

表 2. 水稻叶片与根系总 RNA 的浓度与纯度

样品	浓度 (ng/ μ L)	A260/A280	A260/A230
叶总 RNA	264.2	2.19	2.08
根总 RNA	452.5	1.86	1.61

琼脂糖凝胶电泳显示，叶片和根样品均可见 rRNA 条带，且未出现严重弥散拖尾，说明 RNA 未发生明显降解。根样品 28S 和 18S 条带较为清晰，叶片样品条带相对较弱，但仍可用于后续逆转录。综合浓度、纯度和完整性检测结果，本次 RNA 提取总体满足 cDNA 合成的基本要求，但根样品纯度和叶样品条带强度提示后续 PCR 扩增仍可能受到模板质量差异影响。

3.3 目的基因 PCR 扩增结果

以逆转录获得的 cDNA 为模板，对 AD-SPX1 和 BK-PHR2C 相关目的片段进行 PCR 扩增，补做后的电泳结果见图 3。根据构建方案，SPX1 插入片段预期大小约为 0.93 kb，PHR2C 插入片段预期大小约为 0.63 kb。电泳结果显示，AD-SPX1 泳道在约 1.0 kb 附近出现条带，迁移位置高于 BK-PHR2C 泳道；BK-PHR2C 泳道在 0.5–0.75 kb 区间附近出现明亮条带。两者的相对迁移位置与 AD-SPX1 片段大于 BK-PHR2C 片段的预期关系一致。

结合 DL2000 DNA Marker 判断，AD-SPX1 条带接近 0.93 kb 的预期大小，BK-PHR2C 条带接近 0.63 kb 的预期大小，且未见明显影响判读的杂带或引物二聚体信号。该结果表明，补做 PCR 后已获得可用于后续纯化回收和无缝克隆反应配置的目的基因片段。

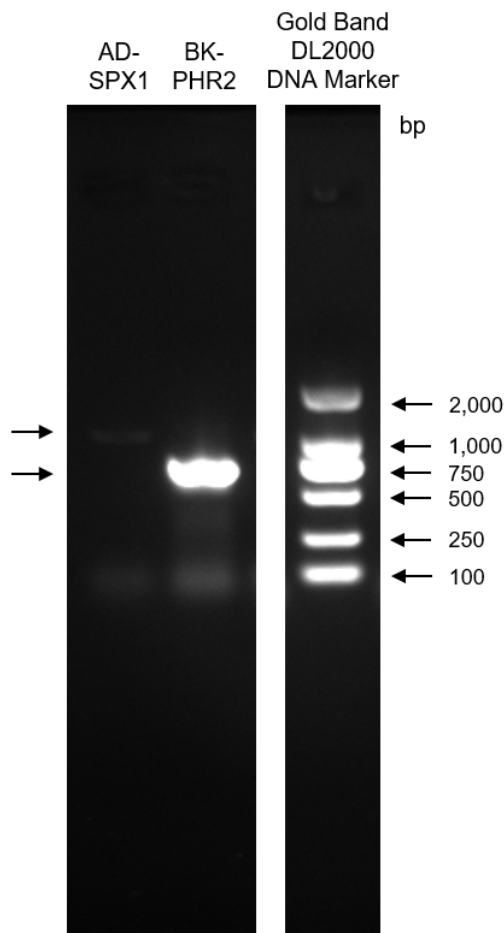


图 3. 目的基因片段 PCR 扩增产物的电泳鉴定
AD-SPX1 泳道在约 1.0 kb 附近出现条带，位置高于 BK-PHR2C 泳道；BK-PHR2C 泳道在 0.5–0.75 kb 区间出现明亮条带。DL2000 DNA Marker 用于估计扩增片段大小。

3.4 DNA 纯化回收与无缝克隆准备结果

DNA 回收产物检测结果见表 1，ClonExpress II 重组反应体系配置见表 3。

表 3. ClonExpress II 重组反应中载体与插入片段用量

DNA 片段	大小 (kb)	质量 (ng)	浓度 (ng/μL)	体积 (μL)
pGADT7-Rec (N+E)	8.04	80.4	60.0	1.34
SPX1	0.93	18.6	43.8	0.50
pGBKT7 (N+E)	7.29	72.9	56.9	1.29
PHR2C	0.63	12.6	78.5	0.50

将酶切后的质粒 DNA 和可用目的基因片段进行纯化回收，并使用 NanoDrop One 测定浓度。回收产物的浓度和纯度基本满足后续无缝克隆实验要求。按照载体与插入片段摩尔比约 1:2 的比例计算所需 DNA 体积，配制 ClonExpress II 无缝克隆反应体系。结果表明，AD-SPX1 和 BK-PHR2C 两组反应均已具备无缝克隆体系配置的基础，可用于后续转化及阳性克隆筛选。

4 附录

附录-表 1. 逆转录反应体系与主要程序

步骤	试剂、材料或程序	用量或条件
gDNA 去除	Oligo (dT) ₂₃ VN (50 μ M)	1 μ L
	Random hexamers (50 ng/ μ L)	1 μ L
	4 $\times$ gDNA wiper Mix	4 μ L
	Total RNA (Leaf)	3.79 μ L
	Total RNA (Root)	2.21 μ L
	RNase-free ddH ₂ O	6.21 μ L (Leaf) / 7.79 μ L (Root)
第一链 cDNA 合成	gDNA 去除混合液	16 μ L
	10 $\times$ RT Mix	2 μ L
	HiScript II Enzyme Mix	2 μ L
反应程序	第一链 cDNA 合成	50 $^{\circ}$ C 15 min; 85 $^{\circ}$ C 2 min; 4 $^{\circ}$ C 保存

参考文献

- [1] Lynch, J. P. Root phenes for enhanced soil exploration and phosphorus acquisition: tools for future crops[J]. *Plant Physiology*, 2011, 156: 1041–1049.
- [2] Ajmera, I., Hodgman, T. C., & Lu, C. An integrative systems perspective on plant phosphate research[J]. *Genes*, 2019, 10: 139.
- [3] Ren, M., Li, Y., Zhu, J., Zhao, K., Wu, Z., & Mao, C. Phenotypes and molecular mechanisms underlying the root response to phosphate deprivation in plants[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24: 5107.
- [4] Zhou, J., Jiao, F., Wu, Z., Li, Y., Wang, X., He, X., Zhong, W., & Wu, P. OsPHR2 is involved in phosphate-starvation signaling and excessive phosphate accumulation in shoots of plants[J]. *Plant Physiology*, 2008, 146: 1673–1686.
- [5] Wang, Z., Ruan, W., Shi, J., Zhang, L., Xiang, D., Yang, C., Li, C., Wu, Z., Liu, Y., Yu, Y., Shou, H., Mo, X., Mao, C., & Wu, P. Rice SPX1 and SPX2 inhibit phosphate starvation responses through interacting with PHR2 in a phosphate-dependent manner[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2014, 111: 14953–14958.
- [6] Lv, Q., Zhong, Y., Wang, Y., Wang, Z., Zhang, L., Shi, J., Wu, Z., Liu, Y., Mao, C., Yi, K., & Wu, P. SPX4 negatively regulates phosphate signaling and homeostasis through its interaction with PHR2 in rice[J]. *The Plant Cell*, 2014, 26: 1586–1597.
- [7] Ried, M. K., Wild, R., Zhu, J., Pipercevic, J., Sturm, K., Broger, L., Harmel, R. K., Abriata, L. A., Hothorn, L. A., Fiedler, D., Hiller, S., & Hothorn, M. Inositol pyrophosphates promote the interaction of SPX domains with the coiled-coil motif of PHR transcription factors to regulate plant phosphate homeostasis[J]. *Nature Communications*, 2021, 12: 384.
- [8] Zhou, J., Hu, Q., Xiao, X., et al. Mechanism of phosphate sensing and signaling revealed by rice SPX1–PHR2 complex structure[J]. *Nature Communications*, 2021, 12: 7040.